Ionische Polymerisation

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 1. April 2025

Verfasser:	Giovanni Costa (3651964) st184329@stud.uni-stuttgart.de
	Nicolas Czimber (3679894) st185659@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Dennis Grossmann
Versuchsdatum:	18. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie 1

2 Aufgabenstellung 2

3 Durchführung 2

4 Ergebnisse und Diskussion 2

5 Fragen 4

6 Literatur 7

1 Theorie

Bei der ionischen Polymerisation handelt es sich um eine Kettenwachstumsreaktion. Diese lässt sich in Abhängigkeit der Polyreaktiven-Enden zwischen kationischer und anionischer Polymerisation unterscheiden. Die wachsende-Spezies befindet sich dabei in einem Gleichgewicht welches von verschiedenen Faktoren wie Lösungsmittel, Gegenion, Temperatur und Druck beeinflusst wird. In Abbildung 1 ist dargestellt wie das Lösungsmittel das Gleichgewicht des Ions beeinflusst.

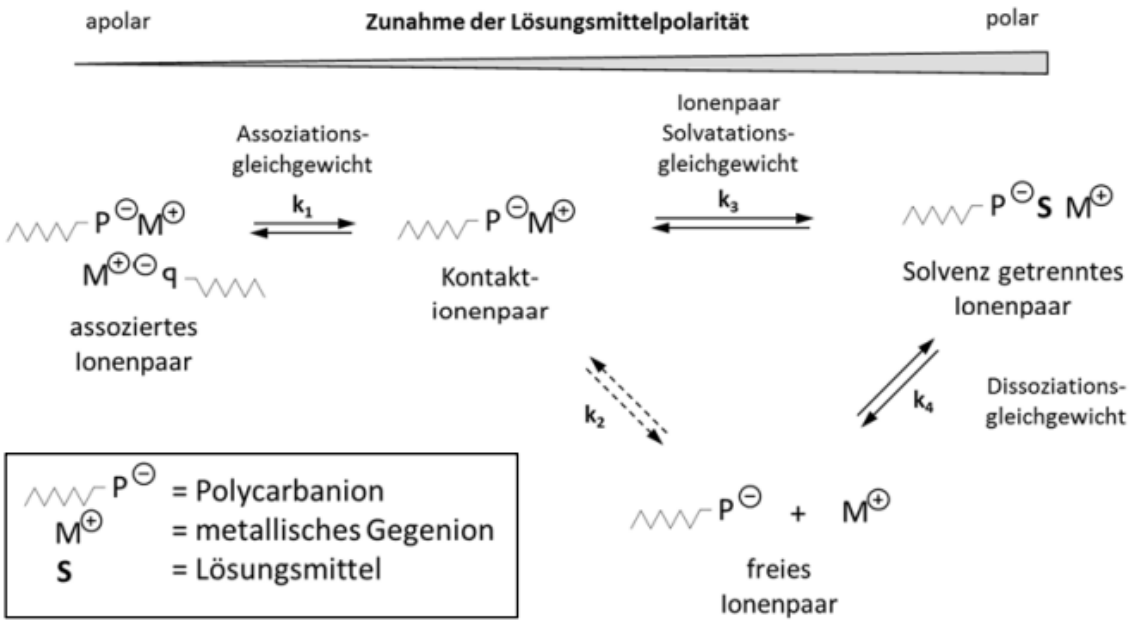

Abb. 1: Das Ionengleichgewicht in Abhängigkeit des Lösungsmittels.[1]

Durch die gleichsinnigen Ladungen am Ende der Polymerkette kann ein spontaner Abbruch verhindert werden. Dies wird auch lebende Polymerisation genannt. Der Abbruch einer lebenden Polymerisation erfolgt erst durch Zugabe eines Abbruchreagenzes. Je nach Abbruchreagenz variieren die Endgruppen des Polymers. Wird beispielsweise H_2O als Abbruchreagenz verwendet würde das entstehenden Polymer ein Wasserstoffatom als Endgruppe besitzen. Bei Verwendung von CO_2 und anschließend H_2O ist die Endgruppe des Polymers eine Carbonsäure. Ein weiterer Vorteil der lebenden Polymerisation ist dass nachdem ein Monomer vollständig polymerisiert wurde weiteres reaktiveres Monomer hinzugegeben werden kann um die Polymerisation fortzuführen. Dabei kann es sich auch um zwei unterschiedliche Monomere handeln, wodurch sich mit Hilfe von lebender ionischer Polymerisation gut Blockcopolymere bilden lassen.
Für die anionische Polymerisation wird aprotisches Lösungsmittel verwendet. Dabei können sowohl polare Lösungsmittel wie Tetrahydrofuran oder Ethylenglykoldimethylether, sowie unpolare Lösungsmittel wie Toluol oder Heptan verwendet werden. Reaktionen in polaren Lösungsmitteln verlaufen sehr schnell, weshalb diese in der gekühlt werden müssen. Reaktionen in unpolaren Lösungsmitteln laufen dagegen erst bei höheren Temperaturen ab, da die Reaktivität des Ions durch das unpolare Lösungsmittel abnimmt. Als Initiatoren

für die lebende anionische Polymerisation werden sowohl Lewis- als auch Brönsted-Basen verwendet. Je weniger das elektrophile Zentrum eines Monomers aktiviert ist, desto stärker müssen diese sein. Für die Polymerisation von Styrol wird beispielsweise 2-Buthyllithium verwendet. Kaliumtertbutanolat wäre für die Polymerisation allerdings eine zu schwache Base.
Die lebende anionische Polymerisation erzielt eine enge Molmassenverteilung. Diese ist aber nur dann erreichbar, wenn die Zugabe des Initiators sehr schnell in einem Stück erfolgt, damit die Ketten beginnen gleichzeitig zu wachsen. Der Kettenwachstum wird ebenso durch Lösungsmittel und Gegenion beeinflusst. Der Polymerisationsgrad dieser Reaktion ergibt sich wie in Gleichung (1.1)[1] dargestellt.

$$\bar{P}_\mathrm{n} = \frac{[M]_0 - [M]_t}{[I]} \tag{1.1}$$

$[M]_0$ ist dabei die Startkonzentration des Monomers, $[M]_t$ die Monomerkonzentration zum Zeitpunkt t und $[I]$ die Initiatorkonzentration.

2 Aufgabenstellung

Es soll Polystyrol-b-Polyisopren über lebende anionische Polymerisation mittels 2-Butyllithium in Toluol hergestellt werden.

3 Durchführung

Ein 250 ml Schlenkkolben mit Septum wurde drei mal ausgeheizt und mit Argon geflutet. Es wurden 40 ml Toluol im Argon Gegenstrom hinzugegeben und auf 50 °C erhitz. Anschließend wurden 3 ml Styrol und 0.3 ml sec-Butyllithium schnell hinzugegeben. Nach einer Reaktionszeit von 30 min wurden 2 ml Isopren hinzugegeben und nach einer anschließenden Rührzeit von 2 h mit 0.5 ml trockenem Methanol terminiert. Die Lösung wurde in 400 ml kaltem Methanol gefällt und nach einer weiteren Rührzeit von 15 min filtriert und getrocknet. Das Polymer wurde anschließend ausgewogen und für eine GPC Messung prepariert.

4 Ergebnisse und Diskussion

Es wurden 3.100 g an Polystyrol-b-Polyisopren isoliert. Die Ausbeute berechnet sich nach Gleichung (4.1).

$$\begin{aligned} A &= \frac{m_\mathrm{Produkt}}{m_\mathrm{Edukt}} \cdot 100\,\% \\ A &= \frac{3.100\,\mathrm{g}}{2.718\,\mathrm{g} + 1.36\,\mathrm{g}} \cdot 100\,\% \\ A &= 76.02\,\% \end{aligned} \tag{4.1}$$

Das synthetisierte Polymer wurde anschließend mittels GPC untersucht. Das Elugram von Polystyrol-b-Polyisopren ist in Abbildung 2 dargestellt.

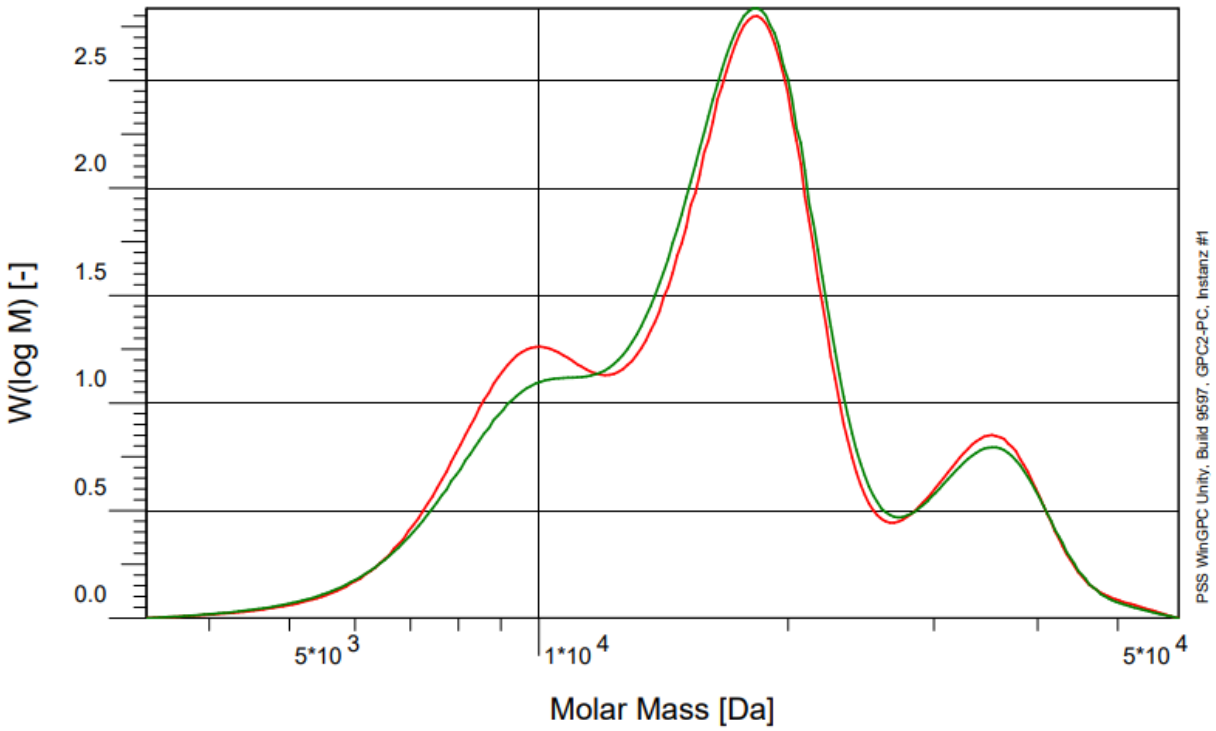

Abb. 2: Das Elugram des hergestellten Polymers. In rot die Kurve des RI-Detektors und in grün die Kurve des UV-Detektors.

Wie aus diesem Elugram zu erkennen ist, handelt es sich bei der Kurve nicht um eine einfache Poisson-Verteliung. Insgesamt sind drei Signale zu erkennen. Bei dem Signal mit der stärksten Intensität handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich um das gewünschte Polymer. Die anderen zwei Signale könnten Polymere sein die kein Copolymer bildeten oder auf Grund von unsauberem Arbeiten früher abgebrochen sind. Die über die GPC bestimmten Molaren Massen und PDIs sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: Die molaren Massen und PDis von Polystyrol-b-Polyisopren.

	UV	RI
$\bar{M}_\mathrm{n}$ [g/mol]	$1,458 \cdot 10^4$	$1,481 \cdot 10^4$
$\bar{M}_\mathrm{w}$ [g/mol]	$1,813 \cdot 10^4$	$1,825 \cdot 10^4$
PDI	1.243	1.233

Durch Berücksichtigung der Butyllithiumkonzentration kann das theoretische zahlenmittlere Molekulargewicht über Gleichung (4.2)[2] bestimmt werden.

$$\bar{M}_\mathrm{n} = \frac{\sum m_\mathrm{Monomer}}{n_\mathrm{Initiator}} \tag{4.2}$$
$$\bar{M}_\mathrm{n} = \frac{2.718\,\mathrm{g} + 1.36\,\mathrm{g}}{2.232 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}}$$
$$\bar{M}_\mathrm{n} = 1827.06\,\mathrm{g/mol}$$

Das theoretische zahlenmittlere Molekulargewicht ist deutlich kleiner als das durch die GPC bestimmt Molekulargewicht. Ein Grund dafür könnte sein, dass in der Realität Kettenabbrüche durch unsauberes zustande kommen könnten. Die lässt sich auch aus dem Elugram entnehmen. Des weiteren wird in der Theorie davon ausgegangen dass jedes Initiator Molekül einen Kettenwachstum startet, was aber in der Realität nicht der Fall ist.

5 Fragen

1. Wie kann man die Molmasse aus der Masse des eingesetzten Monomeren und der Molzahl des Initiators berechnen?

$$M_\mathrm{Polymer} = \frac{m_\mathrm{Monomer}}{N_\mathrm{Initiator}}$$

2. Wie viel ml Methanol brauchen Sie theoretisch zum Abbrechen?

- Es wird theoretisch die gleiche Stoffmenge an Methanol wie an Initiator benötigt. Somit müssen theoretisch 0.143 ml Methanol verwendet werden.

3. Warum wurde Toluol als Solvens gewählt? (Auswahl: Benzol, Toluol, Heptan, THF)

- Toluol ist ein unpolares Lösungsmittel welches dafür sorgt dass die Reaktion kontrolliert abläuft. THF ist ein polares Lösungsmittel und würde die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich beschleunigen, wodurch es zu einem ungleichen Kettenwachstum kommen kann. Toluol wird Benzol und Heptan auf Grund der wenigeren Gesundheitsschädlichkeit bevorzugt.

4. Formulieren Sie Start, Wachstum und Abbruch der Polymerisation von Styrol mit sec-Butyllithium.

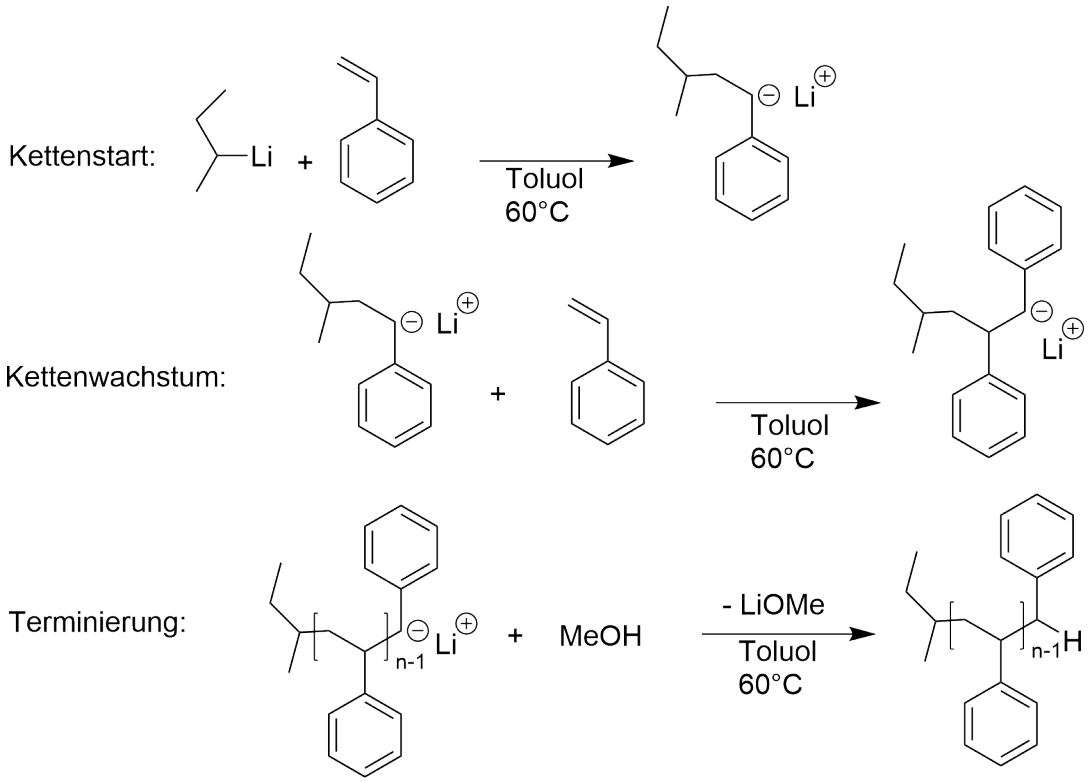

Abb. 3: Das Reaktionsschema von sec-BuLi mit Styrol.

5. Welche Nebenreaktionen der Styrylionen sind in dem verwendeten System denkbar?

- Die Styrolionen könnten auf Grund von unsauberem Arbeiten mit Wasser, CO_2 aus der Luft oder Luftsauerstoff reagieren und dadurch den Kettenabbruch initiieren.

6. Wie geht die Assoziation der lebenden Enden in die Wachstumskinetik ein?

- In der Lösung liegen die lebenden Enden als Ionenpaar vor. Diese befinden sich zudem in einem durch das Lösungsmittel verursachte Gleichgewicht. Je nach verwendetes Lösungsmittel sind die lebenden Enden mehr oder weniger assoziiert. Um so weniger die lebenden Enden assoziiert sind, desto schneller läuft die Reaktion ab und andersrum. Aus diesem Grund läuft die Reaktion in Toluol um einiges langsamer an als wie im polaren THF.[2]

7. Aus welchem Ausgangsprodukt können Sie Nylon-6 statt durch Polykondensation durch ringöffnende Polymerisation erhalten? Formulieren Sie die Reaktionsgleichung mit anionischem Start.

- Nylon-6 könnte aus der Ringöffnungspolymerisation von ϵ-Caprolactam synthetisiert werden.

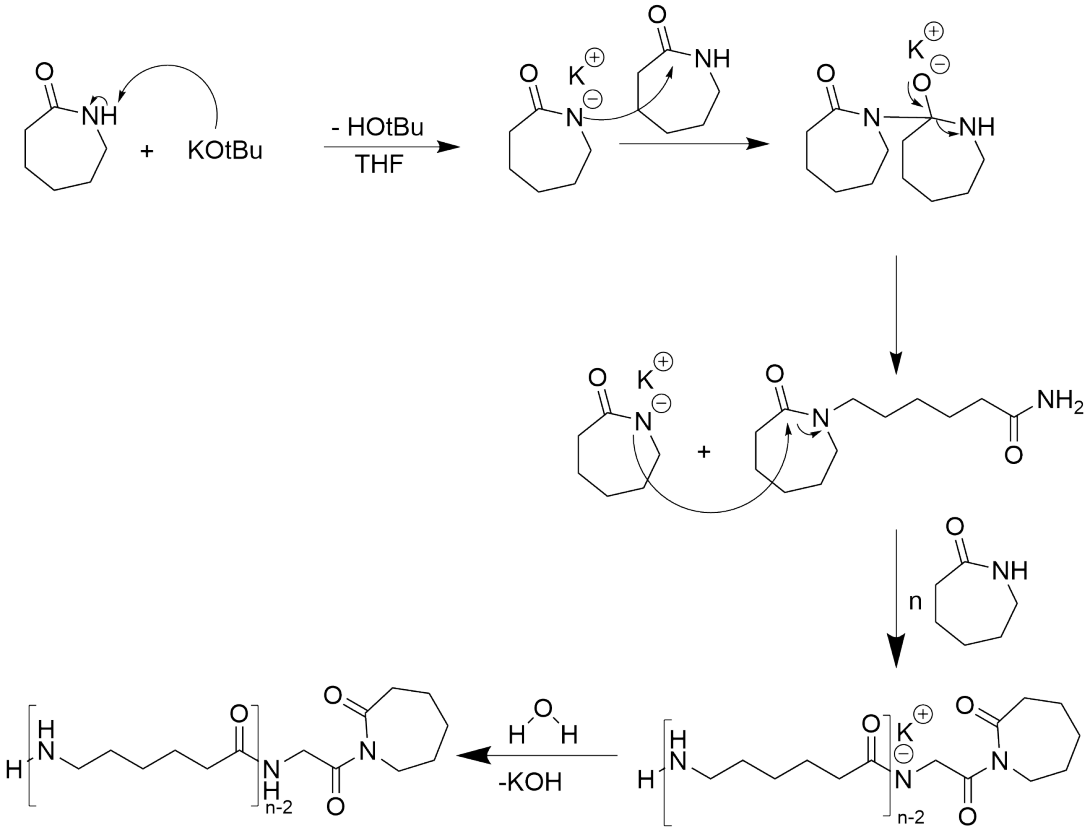

Abb. 4: Die Ringöffnungspolymerisation von ϵ-Caprolactam.

8. Wie würden Sie das Blockcopolymer Polystyrol-b-Polybutadien-b-Polystyrol (SBS) synthetisieren?

- SBS könnte bis zu Polystyrol-b-Polybutadien analog zu diesem Versuch hergestellt werden. Bei der weiteren Addition von Polystyrol kommt es aber auf Grund der geringen Reaktivität zu Problemen. Daher kann Dichlordimethylsilan hinzugegeben werden um die Polymerisation zunächst zu terminieren und die Endgruppen zu verkappen.[2]

6 Literatur

[1] *"Praktikumsskript deutsch März 2025 "*, Institut für Polymerchemie, 105 bis 114.

[2] S. Koltzenburg, M. Maskos, O. Nuyken, R. Mülhaupt, *Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen*, *Bd. 2*, Springer Spektrum, **2014**.